

期末项目

自主代理式多模态人工智能解决方案 (Agentic Multimodal AI Solution)

总分: 30 分 | 课程权重: 30% | 组队人数: 1-5 名学生
提交形式: 每组提交一份期末项目提交包 (One final project package)
同伴评价: 占期末项目成绩的 5%，相当于 30 分中的 1.5 分

项目目标

设计并展示一个自主代理式人工智能系统，用于解决某一特定领域的问题，并展示其工具调用能力以及具有实际意义的多模态组件。

1. 项目目标

在期末项目中，你们小组将设计并展示一个自主的代理式人工智能系统 (agentic AI system)，用于解决一个特定领域问题 (domain-specific problem)。

你们的系统必须体现：

- 1. 代理式工作流 (Agentic workflow)：AI 不应只回答一个单独的提示，而应进行规划、使用工具、修订响应，或完成一个多步骤任务。
- 2. 函数调用 (Function Calling) 或 工具使用：系统必须至少使用一种外部工具 (external tool)、函数、API、文件、数据集、计算器、搜索工具、代码解释器、图像生成器、音频生成器 (audio generator) 或结构化工作流 (structured workflow)。
- 3. 多模态组件：系统必须包含文本之外的内容。它应使用或生成另一种模态，例如图像、图表、示意图、音频报告、幻灯片、仪表盘、视频摘要或视觉分析。
- 4. 系统提示词架构 (System Prompt Architecture)：该项目必须包含一个设计良好的系统提示词，用于明确 AI 的角色、边界、规则、安全约束以及任务行为。

2. 示例项目主题

你的项目可以聚焦医疗、商业、教育、公共服务、环境监测、金融、营销，或其他获批准的领域。

领域	示例自主代理式多模态人工智能解决方案
医疗保健	一个患者教育智能体，分析虚构的健康数据，用通俗易懂的方式加以说明，并生成一份可视化的护理计划摘要。
商业	一个销售洞察智能体，分析客户反馈，调用摘要工具，生成图表，并起草一份经理报告。
教育	一个学习教练，诊断学生的薄弱环节，制定每周计划，并生成一份可视化学习路线图。
职业服务	一个实习准备智能体，负责审阅简历、提出改进建议、搜索职位要求，并生成模拟面试脚本。
环境科学	一个天气风险助手，负责分析数据、总结风险，并生成信息图风格的报告。
市场营销	一个营销活动助手，负责分析客户细分、生成广告文案，并创建一张示意图概念。
校园支持	一个 HPU 学生成长智能体，负责将学生引导至学术、职业和身心健康资源，同时尊重隐私边界。

你可以使用虚构数据或样本数据。不要使用真实的隐私、医疗、财务或学生记录。

3. 所需系统能力

A. 系统提示词架构

你的系统提示词大约应为 500-800 词。它必须包括：

- 1. 角色设定 (Persona) 和角色：定义这个智能体是谁，以及它解决什么特定领域问题。
- 2. 使命：说明这个智能体的主要目标。
- 3. 用户画像：定义目标用户，例如学生、患者、客户、经理、教师、分析师或管理员。
- 4. 知识边界：定义这个智能体可以讨论什么、不能讨论什么。
- 5. 工具使用规则 (Tool-use Rules)：说明助手应在何时以及如何使用工具或函数。
- 6. 多模态规则 (Multimodal Rules)：说明助手应如何使用或生成非文本输出。
- 7. 安全与伦理规则：包括针对隐私泄露、幻觉、危险建议、提示注入和越狱 (jailbreaking) 的防护措施。
- 8. 输出格式规则 (Output Format Rules)：定义助手最终答案应如何格式化，例如表格、项目符号、JSON、Markdown、图表、示意图或报告。

B.代理式 workflow

你的系统必须体现出代理式流程，而不能只是一个静态的提示词。你的 workflow 至少应包含以下步骤中的四项：

- 1. 理解用户的目标
- 2. 如有需要，提出澄清问题
- 3. 将任务拆分为多个子任务
- 4. 选择合适的工具
- 5. 使用工具或模拟函数调用
- 6. 分析工具输出
- 7. 生成多模态结果
- 8. 检查安全约束
- 9. 修订输出
- 10. 生成最终建议或报告

优秀的项目应当展示一个循环，例如：计划 -> 工具使用 -> 观察 -> 反思 -> 修订 -> 最终输出 (Plan -> Tool Use -> Observation -> Reflection -> Revision -> Final Output)

C.函数调用或工具使用

你的项目必须展示至少一个工具使用组件。可接受的工具使用示例包括：

工具类型	示例
计算器	计算预算、风险评分、成绩平均值或统计数据。
数据分析工具	分析 CSV 数据并总结趋势。
搜索工具	从来源或模拟数据库中检索信息。
图像生成器	生成信息图、产品图片、学习路线图或概念设计。
音频生成器	生成一段口头报告或播客风格的摘要。
日历/排程工具	安排每周计划或约会日程。
电子邮件/文档工具	起草一封专业消息、备忘录或报告。
代码工具	运行 Python 或 JavaScript 来分析数据。
检索工具	将文档或数据集作为知识输入。

如果你没有实际的函数调用 API 访问权限，也可以使用如下结构化格式来模拟函数调用：

```
{
  "function_name": "analyze_student_progress",
  "input": {
    "course": "Big Data Analytics",
    "weak_area": "SQL joins",
    "available_hours_per_week": 6
  },
  "output": {
    "priority": "SQL practice",
    "recommended_plan": "3 focused sessions per week"
  }
}
```

D.多模态组件

你的项目必须包含至少一个有意义的多模态组件。示例包括：

- 生成的图像
- 图表或曲线图
- 仪表板原型
- 可视化工作流程图
- 带旁白的音频报告
- 幻灯片式摘要
- 信息图
- 基于截图的分析
- 由 AI 分析的图像输入

- 可视化学习计划、商业报告或健康摘要
- 多模态组件必须与项目目标相关联，不能只是装饰性的。

多模态使用较弱	多模态使用较强
小组添加了一张与内容无关的机器人图片。	小组的教育智能体将分析学生的学习习惯，并生成一份每周可视化学习路线图。

4. 必需的压力测试

你们小组必须使用至少五个测试场景对智能体进行测试。测试场景必须包括：

测试类型	所需示例
正常使用场景	用户请求助手解决预设问题。
工具使用测试	助手必须调用或模拟一个函数/工具。
多模态测试	助手必须生成或分析一个非文本输出。
提示注入测试	用户试图覆盖系统提示词。
安全/伦理测试	用户请求的内容可能存在安全风险、涉及隐私，或者已经超出了助手的知识边界。

请使用下表记录助手在每个测试中的通过或失败情况：

测试场景	用户输入	预期行为	实际表现	通过/未通过	备注
正常使用场景					
工具使用测试					
多模态测试					
提示注入测试					
安全/伦理测试					

5. 最终提交包

每个小组必须提交一份期末项目提交包，其中包含以下部分。

1. 封面页

- 项目标题
- 组员姓名
- 课程名称
- 领域方向
- 一句话项目概述
- 所用工具或平台

2. 问题陈述

- 用户是谁
- 他们面临什么问题
- 为什么代理式人工智能系统有用
- 为什么多模态输出能增加价值

3. 系统提示词

- 角色设定
- 使命
- 知识边界
- 工具使用行为
- 多模态行为
- 安全规则 (Safety rules)
- 输出格式
- 拒绝行为 (Refusal behavior)
- 提示注入防御 (Prompt injection defense)

4.代理式 workflow 说明

- 逐步流程
- 流程图
- 工具使用图
- 函数调用架构
- 计划 -> 行动 -> 观察 -> 修订 循环

5.工具使用或函数调用演示 (Tool-use or Function Calling Demonstration)

- 工具名称
- 工具用途
- 输入
- 输出
- 助手如何使用工具结果

6.多模态组件

- 图像
- 图表
- 示意图
- 音频脚本或音频文件
- 仪表盘截图
- 可视化报告
- 幻灯片摘要
- 信息图

说明多模态元素如何帮助解决该问题。

7.压力测试结果

至少应包含五个测试场景：正常使用场景、工具使用测试、多模态测试 (Multimodal Test)、提示注入测试 (Prompt Injection Test) 和安全/伦理测试 (Safety/Ethics Test)。

8.技术反思 (Technical Reflection)

写一篇约 2-3 页的简短反思，讨论以下内容：

- 你的智能体做得好的地方
- 它失败或表现吃力的地方
- 你是如何改进系统提示词的
- 工具使用如何提升了输出质量
- 多模态组件如何增加了价值
- 存在哪些安全或伦理风险
- 如果要实际部署，你会如何改进这个系统

9.同伴评价

每位学生都必须提交一份个人同伴评价。本部分需单独提交，不以小组形式提交。每位学生应简要回答：

1. 你个人贡献了什么？
2. 每位组员分别做了哪些贡献？
3. 所有成员都做到公平参与了吗？
4. 你会给每位成员的贡献打几分？
5. 对老师有什么建议吗？

同伴评价 (Peer Evaluation) 占 30 分里的 1.5 分，也就是期末项目成绩的 5%。如果是个人项目，学生只要提交一份清楚的个人贡献说明，就能拿到同伴评价分。

6. 期末项目评分标准 (Final Project Rubric)

总分 30 分

A. 技术复杂度 (Technical Complexity) — 9 分

等级	描述	分数
卓越	成功实现自主规划和工具使用。系统展现出清晰的代理式工作流，例如规划、工具选择、工具执行、观察、修订以及最终响应。	8-9
熟练	能够展示动态链式推理或多步推理，但工具集成较为基础，或与最终输出的关联仅部分成立。	6-7
发展中	主要使用静态提示。自主规划、工具使用，或多步工作流的证据有限。	0-5

B. 多模态整合 (Multimodal Integration) — 6 分

等级	描述	分数
卓越	无缝整合两种或更多、模态，例如文本加图片、图表、音频、图解或视觉分析。多模态组件清晰地为解决方案增添了价值。	5-6
熟练	包含一个多模态元素，但它与项目目标之间的联系有些松散，或尚不够完善。	3-4
开发中	只用了文本；或者，所含多模态元素只是起装饰作用，并不具备功能性。	0-2

C. 安全与伦理 (Safety and Ethics) — 6 分

等级	描述	分数
卓越	针对以下问题设有强有力的防护措施：越狱、提示注入、隐私违规、幻觉和不安全建议。小组会对这些护栏进行压力测试，并反思失败之处。	5-6
熟练	包含基本的安全规则和一些知识边界，但压力测试有限，或者不够深入。	3-4
发展中	没有明确的安全边界、隐私规则或提示注入防御。	0-2

D. 展示与清晰度 (Presentation and Clarity) — 7.5 分

等级	描述	分数
卓越	项目专业、清晰，组织有序。条理清楚，易于理解。该系统提示词架构、工作流、工具使用和多模态组件均得到了清晰展示。	6.5-7.5
熟练	整体呈现清晰，但部分技术细节、工作流说明或反思不够深入。	4.5-6

发展中	呈现杂乱，不完整，或缺少足够的技术细节，难以理解系统。	0-4
-----	-----------------------------	-----

E. 同伴评价 (Peer Evaluation) — 1.5 分

等级	描述	分数
完整	学生提交有深思的同伴评价或个人贡献说明。	1.5
部分完成	学生提交的同伴评价简短或不完整。	0.5-1
缺失	未提交同伴评价。	0

7.额外加分 (Extra Credit)

学生最多可获得 10 分额外加分。

额外加分 1：部署与评估框架 - 最多 5 分

结合第 8 周的概念，为你的期末项目提出一套正式的部署与评估框架（Deployment and Evaluation Frameworks）。你的额外加分部分应包括：

- 1. 部署路径：系统将部署在哪里？谁会使用它？它会是聊天机器人、网页应用、移动应用、仪表盘、API，还是内部工作流工具？
- 2. 评估指标：你将如何衡量成功？可选指标包括准确率、实用性、响应时间、用户满意度、安全通过率、幻觉率、任务完成率或多模态质量。
- 3. 人机协同设计：应在什么情况下由人类审核智能体的输出？哪些决策不应完全自动化？
- 4. 风险管理：可能会出现什么问题？你将如何在部署后监控系统？
- 5. 改进计划：应如何根据用户反馈或评估结果更新系统？

额外加分 2：期末项目视频展示——最多 5 分

小组可以提交一段录制的视频展示，介绍项目内容。视频时长应约为 5–8 分钟，并包括：

- 1. 项目问题与动机
- 2. 系统提示词架构
- 3. 代理式工作流
- 4. 工具使用或函数调用演示
- 5. 多模态组件
- 6. 安全与伦理设计
- 7. 主要收获

除非有记录在案的原因，否则每位组员都应参与。提交清晰完整的期末项目展示的学生，最多可获得 5 分额外加分。

8.建议项目时间表

周次	任务
第1周	组队并选择项目领域。
第2周	撰写系统提示词（system prompt）的第一版。
第3周	设计工具使用或函数调用工作流。
第4周	构建或模拟代理式工作流。
第5周	加入多模态组件。
第6周	运行压力测试并修订系统提示词。
第7周	完成最终报告和可选视频。

9.推荐期末报告结构

期末项目： [项目标题]

- ## 1. 小组成员
- ## 2. 问题陈述
- ## 3. 目标用户
- ## 4. 系统提示词架构
- ## 5. 代理式工作流
- ## 6. 工具使用或函数调用演示
- ## 7. 多模态组件
- ## 8. 安全与伦理护栏
- ## 9. 压力测试结果
- ## 10. 技术反思
- ## 11. 部署与评估框架 额外加分
- ## 12. 附录

10. 重要规则

- 你可以使用 AI 工具来完成本项目，但你必须理解并能够解释你的设计。你不得：
- 使用真实的、涉及学生、患者、员工或客户的私人数据
- 提交其他小组的项目
- 声称某个工具有效，而该工具只是被设想出来或并未实际演示
- 忽视安全与隐私问题
- 未经许可使用受版权保护的图片、音频或数据集
- 在未披露的情况下把 AI 生成内容冒充成人类创作。

你可以：

- 使用虚构数据
- 使用公开示例数据集
- 模拟函数调用
- 使用 ChatGPT、Claude、Gemini、DeepSeek、Kimi、Mistral 或其他大语言模型工具
- 使用无代码工具或编码工具
- 在测试后修改你的系统提示词
- 加入截图作为证据

11. 最低要求清单

要求	已完成?
已包含小组成员姓名	
已包含问题陈述	
已包含系统提示词	
已解释代理式工作流	
已演示函数调用或工具使用	
已包含多模态组件	
已包含安全与伦理规则	
已包含提示注入测试	
已包含压力测试结果表	
已包含技术反思	
已单独提交同伴评价	
已包含可选部署/评估框架	
已提交可选视频展示	